SİSTEM MİMARİSİ & YOL HARİTASI DOKÜMANI

HarmonyBlend (HB)

B2B Sipariş & Bayi Yönetim Sistemi — Sistem Mimarisi, Veri Modeli ve Fazlandırılmış Yol Haritası

Oluşturulma tarihi: 8 Ağustos 2026
docs/roadmap.md kaynağından otomatik üretildi

HarmonyBlend (HB)

Fabrika/genel merkez ile franchise bayiler arasındaki sipariş, ödeme ve cari tahsilat süreçlerini yöneten çok markalı bayi portalı. Bu doküman mimari, veri modeli, iş akışı, teknoloji ve ekran planını içerir.

- **Kapsam** — Tunam çatısı altında çoklu alt marka (Musluoğlu, Dilim Börek)
- **Veritabanı** — Neon Postgres, ilk günden sabit
- **Ödeme** — Cari · Nakit/Kapıda Ödeme · Sanal POS (mock)

---

1. Fazlandırılmış Yol Haritası

Altı faz; her biri bir öncekinin üstüne çalışır durumda kalacak şekilde kurgulandı. Sanal POS entegrasyonu bilerek en sona bırakıldı — mock sağlayıcı arayüzü Faz 3'te kurulduğu için Faz 6 bir "değiştirme" işlemi, yeniden yazma değil.

Faz 1 — Temel Altyapı & Veri Modeli Kurulumu

Hedef: Neon DB bağlantısı, ORM ve auth iskeleti — projenin geri kalanının üstüne oturacağı zemin.

- Neon Postgres projesi + connection string'in ortam değişkenlerine tanımlanması (bir kere, kalıcı)
- Drizzle ORM kurulumu ve migration pipeline'ı
- `companies`, `brands`, `users`, `dealers`, `dealer_brands` ilk migration
- Rol bazlı auth iskeleti: firma admini, marka yöneticisi, bayi kullanıcısı

Çıkış kriteri — boş fakat çalışan bir admin girişi; veritabanına yazma/okuma uçtan uca doğrulanmış.

Faz 2 — Marka, Bayi ve Ürün Yönetimi

Hedef: Admin panelin çekirdek CRUD ekranları; marka bazlı ayrışmanın veri katmanında kurulması.

- Alt marka CRUD'u ve marka bazlı yetkilendirme
- Bayi CRUD'u + `dealer_brands` ataması
- Kategori/ürün CRUD'u — marka bazlı stok ve ambalaj alanlarıyla
- `payment_methods` tanımları ve bayi/marka bazlı aktivasyon

Çıkış kriteri — bir admin yeni bir bayiyi bir markaya bağlayıp, o bayinin sadece o markanın kataloğunu gördüğünü doğrulayabiliyor.

Faz 3 — Sipariş & Mock Ödeme Akışı

Hedef: Bayi tarafında sepetten siparişe; ödeme tipine göre dallanan checkout ve durum makinesi.

- Bayi kullanıcı hesabı oluşturma ekranı: admin'in bir bayiye kullanıcı adı/e-posta + şifre tanımlayıp `dealer_user` rolüyle giriş yapabilecek bir hesap açması. Şu an bu yalnızca elle (seed script) yapılabiliyor — eklenmeden bir bayi gerçekte panele giriş yapamaz; checkout akışının test edilebilmesi için bu fazın ilk adımı olmalı.

- Sepet ve checkout ekranı (marka bazlı katalog)
- Ödeme tipine göre dinamik checkout adımları
- `orders` / `order_items` oluşturma, durum makinesi implementasyonu
- `PaymentProvider` arayüzü + `MockPosProvider`
- `order_status_history` ile denetim izi
- Toast bildirim sistemi (sipariş oluşturuldu / ödeme başarısız gibi başarı-hata mesajları için — `alert()` / `confirm()` yerine)
- Erişilebilirlik dokunuşları (`focus-visible` odak halkası, `prefers-reduced-motion` desteği)
- Sidebar menüsünü açılır/kapanır (daraltılabilir) yapma

Çıkış kriteri — üç ödeme tipiyle de uçtan uca sipariş oluşturulabiliyor; admin panelde durum geçişleri izlenebiliyor.

Faz 4 — Cari Bakiye & Bağımsız Tahsilat Modülü

Hedef: Siparişten kopuk, serbest tutarlı ödeme ve cari hesap defteri.

- Bayi panelinde "Bakiye Öde" ekranı
- `payments` tablosunda `type = standalone_collection` kaydı
- `ledger_entries` defteri ve bakiye hesaplama
- Admin tarafında cari hesap ekstresi görünümü

Çıkış kriteri — bir bayi siparişsiz şekilde mock POS ile ödeme yapıyor ve cari bakiyesinin anında güncellendiğini görüyor.

Faz 5 — Raporlama & Analitik

Hedef: Filtrelenebilir, dışa aktarılabilir raporlama motoru.

- Marka / bayi / ürün / tarih aralığı filtreleriyle dinamik tablo ve grafikler
- Excel (.xlsx), CSV ve PDF export
- Büyüyen veri hacmi için özet tablo / materialized view stratejisi

Çıkış kriteri — bir firma yetkilisi son üç ayın marka bazlı satışlarını filtreleyip Excel'e aktarabiliyor.

Faz 6 — Canlı Sanal POS Entegrasyonu & Sertleştirme

Hedef: Mock sağlayıcının gerçek bir bankayla değiştirilmesi ve production sertleştirme.

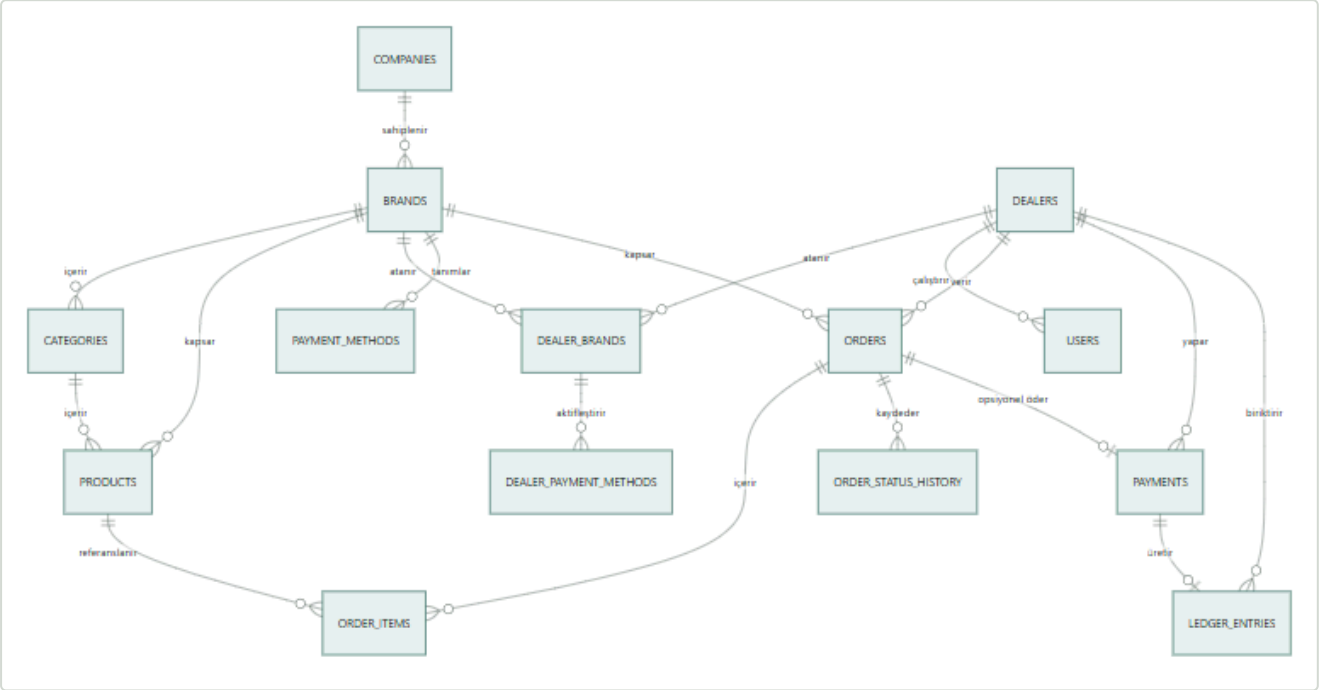
- `PaymentProvider` arayüzünün gerçek sağlayıcı (Iyzico/Paytr/banka API) implementasyonu
- Webhook/callback doğrulama, 3D Secure akışı
- Yük testi, hata izleme, yedekleme/felaket kurtarma planı

Çıkış kriteri — canlı ortamda gerçek bir kartla uçtan uca ödeme tamamlanabiliyor; mock sağlayıcı hiçbir çağıran kodu değiştirmeden devre dışı kalabiliyor.

---

2. Veri Modeli

PostgreSQL / Neon DB uyumlu. Marka bazlı ayrışma her katalog ve stok tablosunda `brand_id` ile; sipariş içi/dışı ödeme ayrımı `payments.order_id`'nin null olup olmamasıyla sağlanıyor.



Kimlik & kiracı yapısı

```
companies
  id            uuid        PK
  name          text
  created_at    timestamptz

brands
  id            uuid        PK
  company_id    uuid        FK -> companies.id
  name          text
  slug          text        UNIQUE
  created_at    timestamptz

dealers
  id                uuid        PK
  company_id        uuid        FK -> companies.id
  name              text
  tax_no            text
  address           text
  current_balance   numeric(14,2)  DEFAULT 0   -- ledger_entries'ten türeyen önbellek
  created_at        timestamptz

dealer_brands
  id            uuid        PK
  dealer_id     uuid        FK -> dealers.id
  brand_id      uuid        FK -> brands.id
  is_active     boolean     DEFAULT true
  UNIQUE(dealer_id, brand_id)

users
  id            uuid        PK
  company_id    uuid        FK -> companies.id
  dealer_id     uuid        FK -> dealers.id   NULL -- null ise firma çalışanı
  email         text        UNIQUE
  role          enum(company_admin, brand_manager, dealer_user)
  password_hash text
  created_at    timestamptz
```

Katalog

```
categories
  id            uuid        PK
  brand_id      uuid        FK -> brands.id
  parent_id     uuid        FK -> categories.id   NULL -- alt kategori için self-reference
  name          text

products
  id            uuid        PK
  brand_id      uuid        FK -> brands.id
  category_id   uuid        FK -> categories.id
  sku           text
  name          text
  unit          text        -- koli / kg / adet
  unit_price    numeric(12,2)
  is_active     boolean     DEFAULT true
  created_at    timestamptz
```

Ödeme kuralları

```
payment_methods
  id            uuid        PK
  company_id    uuid        FK -> companies.id
  code          enum(cari, cash_on_delivery, virtual_pos)
  label         text
  config        jsonb       -- limit, gecikme kuralı vb. parametreler

dealer_payment_methods
  id                  uuid    PK
  dealer_id           uuid    FK -> dealers.id
  brand_id            uuid    FK -> brands.id
  payment_method_id   uuid    FK -> payment_methods.id
  is_enabled          boolean DEFAULT true
  UNIQUE(dealer_id, brand_id, payment_method_id)
```

Sipariş

```
orders
  id                  uuid        PK
  dealer_id           uuid        FK -> dealers.id
  brand_id            uuid        FK -> brands.id
  payment_method_id   uuid        FK -> payment_methods.id
  status              text        -- bkz. Bölüm 3, durum makinesi
  total_amount        numeric(14,2)
  created_by          uuid        FK -> users.id
  created_at          timestamptz
  updated_at          timestamptz

order_items
  id            uuid        PK
  order_id      uuid        FK -> orders.id
  product_id    uuid        FK -> products.id
  quantity      numeric(10,2)
  unit_price    numeric(12,2)
  line_total    numeric(14,2)

order_status_history
  id            uuid        PK
  order_id      uuid        FK -> orders.id
  from_status   text
  to_status     text
  changed_by    uuid        FK -> users.id   NULL -- sistem tetiklemesiyse boş
  note          text
  created_at    timestamptz
```

Ödeme & cari hareket

```
payments
  id              uuid        PK
  dealer_id       uuid        FK -> dealers.id
  order_id        uuid        FK -> orders.id   NULL -- null ise sipariş dışı bağımsız tahsilat
  type            enum(order_payment, standalone_collection)
  provider        enum(mock, iyzico, paytr)
  amount          numeric(14,2)
  status          enum(pending, success, failed, refunded)
  provider_ref    text        NULL -- banka/POS işlem referansı
  created_at      timestamptz

ledger_entries
  id              uuid        PK
  dealer_id       uuid        FK -> dealers.id
  direction       enum(debit, credit)   -- borç / alacak
  amount          numeric(14,2)
  source_type     enum(order, payment, manual_adjustment)
  source_id       uuid        NULL -- kaynak kayda referans
  balance_after   numeric(14,2)
  created_at      timestamptz
```

> **Neden ayrı bir ledger_entries?** `dealers.current_balance` sık okunan bir önbellektir; gerçek kaynak `ledger_entries` 'teki hareket geçmişidir. Bu ayrım, cari ekstresinin her zaman yeniden hesaplanabilir/denetlenebilir olmasını sağlar.

---

3. Sipariş & Tahsilat Akış Algoritması

Sipariş durum makinesi, checkout anında seçilen `payment_method`'a göre üç ayrı yola dallanır. Her geçiş `order_status_history`'ye yazılır.

Cari (Açık Hesap): draft → submitted → approved → preparing → shipped → delivered → closed. (approved öncesi: cancelled / rejected)

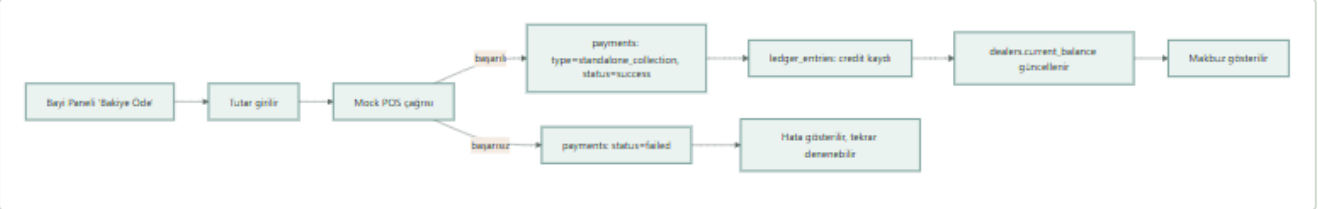
Nakit / Kapıda Ödeme: draft → submitted → approved → preparing → shipped → awaiting_cash_collection → delivered_paid → closed. (tahsil edilemezse: ledger'a borç düşülür, "Bakiye Öde" ile kapanır)

Sanal POS (Mock): draft → awaiting_payment → paid → approved → preparing → shipped → delivered → closed. (POS başarısız: payment_failed → retry / cancelled)

> **Kural:** Sanal POS akışında sipariş, ödeme `success` dönmeden `approved` durumuna geçemez — hazırlık süreci ödemeyle kilitlenir. Cari akışında ödeme adımı yoktur; onay doğrudan hazırlık sürecini tetikler.

Sipariş Dışı Bağımsız Sanal POS Tahsilatı

Bayi, herhangi bir siparişe bağlı olmadan cari bakiyesini kapatmak için serbest tutar girip mock POS üzerinden öder. Bu akış `orders` tablosuna hiç dokunmaz.



---

4. Önerilen Teknoloji Yığını

Tek ekip / hızlı iterasyon senaryosuna göre optimize edildi: Next.js tabanlı tek bir monolit, Neon'un serverless doğasına uygun bir ORM.

KATMAN	ÖNERİ	GEREKÇE
Frontend / Backend	Next.js 15 (App Router) + TypeScript	Server Actions ile admin/bayi panellerini tek repo'da tutar; Vercel + Neon entegrasyonu native.
UI Katmanı	Tailwind CSS + shadcn/ui	Kurumsal tablo/form yoğun ekranlar için hızlı, erişilebilir bileşen tabanı.
Veri getirme	TanStack Query + Server Actions	Sipariş/rapor ekranlarında optimistic update ve cache invalidation.
ORM	Drizzle ORM	Neon'un serverless sürücüsüyle edge-uyumlu, SQL'e yakın; Prisma'ya göre soğuk başlangıç maliyeti düşük.
Veritabanı	Neon Postgres	Zorunlu kısıt. Branch özelliği dev/staging izolasyonu için ayrıca faydalı.
Kimlik doğrulama	Auth.js (credentials) + rol bazlı middleware	Firma admini / marka yöneticisi / bayi kullanıcısı ayrımı route seviyesinde uygulanır.
Önbellekleme	Upstash Redis	Serverless uyumlu; rapor sorgu sonuçları ve oturum verisi için.
Excel / CSV export	exceljs, csv-stringify	Sunucu tarafında akış (streaming) ile büyük raporlarda bellek dostu üretim.
PDF export	@react-pdf/renderer	React bileşenleriyle rapor şablonu; ayrı bir headless tarayıcıya ihtiyaç duymaz.
Grafikler	Recharts	Raporlama ekranındaki filtrelenebilir grafikler için hafif, React-native API.
Ödeme soyutlaması	`PaymentProvider` arayüzü + `MockPosProvider`	Faz 6'da gerçek sağlayıcı (Iyzico/Paytr) sadece yeni bir implementasyon eklenerek takılır.
Hosting	Vercel	Preview deployment'lar + Neon branch'leriyle PR bazlı izole test ortamları.
İzleme	Sentry	Ödeme ve sipariş durum geçişleri gibi kritik akışlarda hata görünürlüğü.
Test	Vitest + Playwright	Playwright özellikle üç farklı checkout akışının regresyona karşı korunması için önemli.

5. B2B Kullanıcı Arayüzü / Ekran Mimarisi

İki ayrı panel, ortak bir bileşen kütüphanesi üzerine kurulu; navigasyon role göre farklılaşır.

Yönetici Paneli

EKRAN	AMAÇ	ÖNE ÇIKAN BİLEŞENLER
Genel Bakış	Günlük/haftalık sipariş ve tahsilat özeti	KPI kartları, marka bazlı mini grafikler
Marka Yönetimi	Alt marka tanımı ve ayarları	Marka CRUD formu, logo/ayar alanları
Bayi Yönetimi	Bayi tanımı, marka ataması, ödeme yöntemi kuralları	Bayi profil formu, marka atama matrisi, cari limit alanı
Ürün & Kategori	Marka bazlı katalog yönetimi	Kategori ağacı, ürün tablosu, toplu fiyat güncelleme
Sipariş Yönetimi	Gelen siparişleri onaylama, durum güncelleme	Durum makinesi zaman çizelgesi, filtrelenebilir sipariş tablosu
Cari Hesap Ekstresi	Bayi bazlı borç/alacak hareket dökümü	Ledger tablosu, bakiye grafiği
Raporlama	Marka/bayi/ürün/tarih filtreli analiz	Filtre çubuğu, dinamik tablo + grafik, Excel/CSV/PDF export butonları

Bayi Paneli

EKRAN	AMAÇ	ÖNE ÇIKAN BİLEŞENLER
Ana Sayfa	Bakiye özeti, son siparişlerin durumu	Bakiye kartı, son 5 sipariş listesi
Ürün Kataloğu & Sepet	Erişimi olan marka(lar)ın ürünlerini sepete ekleme	Marka sekmeleri, ürün kartı, sepet çekmecesi
Checkout	Ödeme tipine göre dallanan sipariş tamamlama	Dinamik adım göstergesi, ödeme tipi kartı, mock POS formu (yalnızca Sanal POS seçiliyse)
Siparişlerim	Geçmiş ve aktif siparişlerin takibi	Durum rozeti, zaman çizelgesi görünümü
Cari Bakiye & Serbest Ödeme	Sipariş dışı borç kapatma	Bakiye özeti, serbest tutar girişi, makbuz geçmişi

> **Paylaşılan bileşenler:** rol bazlı kenar çubuğu, durum rozeti (renk = durum ailesine göre; ödeme tipi ayrı bir etiket olarak gösterilir), boş durum illüstrasyonları, tutar alanlarında sağa hizalı sayısal kolonlar.